Evidencia de ejecución

Capturas de la ejecución completa del pipeline en un entorno limpio (contenedor recreado desde cero con `docker compose down -v`), realizadas el **2026-09-18**. Siguen el orden descrito en `etl/run_load.sh` y confirman que los conteos coinciden con los reportados en `informe.md`.

0. Preparar el entorno

```
docker compose down -v --remove-orphans
docker compose up -d db

do {
    docker exec proyecto-bases-db pg_isready -U postgres -d olimpiadas | Out-Null
    $ready = $LASTEXITCODE -eq 0
    if (-not $ready) { Start-Sleep -Seconds 1 }
} until ($ready)
```

1. Extracción y transformación (`etl/build_load.py`)

```
python3 etl/build_load.py
```



Genera los CSVs intermedios en `etl-csvs/` a partir de las 7 fuentes: 242,021 atletas y 693,327 participaciones deduplicadas, tal como se documenta en la sección 6 de `informe.md`.

2. Creación del esquema (`src/schema.sql`)

```
docker cp src/schema.sql proyecto-bases-db:/schema.sql
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -v ON_ERROR_
```



Las 10 tablas del modelo (`pais` , `poblacion` , `atleta` , `edicion` , `deporte` , `evento` , `equipo` , `club` , `atleta_club` , `participacion`) y sus llaves foráneas se crean sin errores sobre un Postgres 16 recién levantado.

3. Carga de datos y derivación de equipos (`etl/load.sql` + `etl/derivar_equipos.sql`)

```
docker exec proyecto-bases-db mkdir -p /data
docker cp etl-csvs/. proyecto-bases-db:/data
docker cp etl/load.sql proyecto-bases-db:/load.sql
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -v ON_ERROR_

docker cp etl/derivar_equipos.sql proyecto-bases-db:/derivar_equipos.sql
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -v ON_ERROR_
```

```
psql — etl/load.sql + etl/derivar_equipos.sql                    2026-09-18 23:56:32

$ docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db \
    psql -U postgres -d olimpiadas -f /load.sql
BEGIN
COPY 234        -- pais
COPY 8896       -- poblacion
COPY 242021     -- atleta
COPY 64         -- edicion
COPY 147        -- deporte
COPY 15416      -- evento
COPY 36795      -- club
COPY 102922     -- atleta_club
COPY 693327     -- participacion
COMMIT

$ docker exec ... psql -f /derivar_equipos.sql
NOTICE:  Equipos creados: 35865
NOTICE:  Participaciones enlazadas a un equipo: 220155
COMMIT
```

Cada `COPY` coincide con el resumen del ETL. La derivación de equipos crea 35,865 equipos y enlaza 220,155 participaciones de eventos colectivos (relevos, deportes de equipo).

4. Creación de los stored procedures (`src/stored_procedures.sql`)

```
docker cp src/stored_procedures.sql proyecto-bases-db:/stored_procedures.sql
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -v ON_ERROR_
```

Crea `sp_info_atleta` y `sp_info_pais` sin errores (`CREATE PROCEDURE` x2).

5. Verificación de integridad

```
$sql = @'
SELECT 'paises' AS entidad, count(*) AS registros FROM pais
UNION ALL SELECT 'atletas', count(*) FROM atleta
UNION ALL SELECT 'ediciones', count(*) FROM edicion
UNION ALL SELECT 'deportes', count(*) FROM deporte
UNION ALL SELECT 'eventos', count(*) FROM evento
UNION ALL SELECT 'equipos', count(*) FROM equipo
UNION ALL SELECT 'participaciones', count(*) FROM participacion;
'@
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -c $sql

$sql = @'
SELECT count(*) AS referencias_huerfanas
FROM participacion pa
LEFT JOIN equipo e ON e.equipo_id = pa.equipo_id
WHERE pa.equipo_id IS NOT NULL AND e.equipo_id IS NULL;
'@
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -c $sql
```



Conteo final por tabla y comprobación de que no existen participaciones con `equipo_id` huérfano (0 referencias huérfanas), replicando las consultas de `ejemplos.md`.

6. sp_info_atleta

```
$sql = @'
CALL sp_info_atleta('Usain St. Leo Bolt', 'Athletics', 'JAM', 2012);
SELECT atleta_id, nombre_completo, anio, nombre_deporte, nombre_evento, pais_representado, posic
FROM resultado_sp_info_atleta;
'@
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -c $sql
```

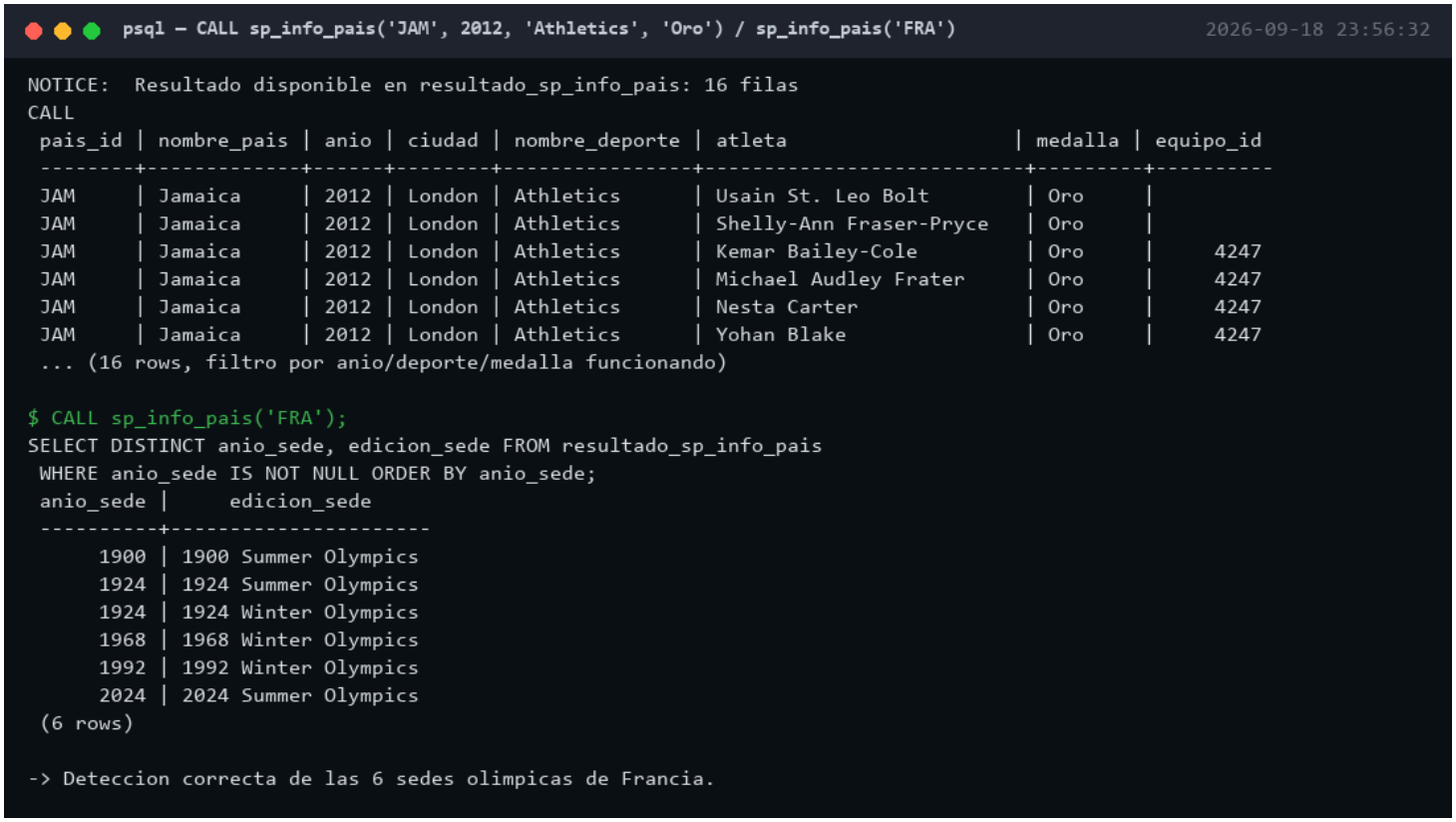


Filtra correctamente por deporte, país y año, devolviendo las 3 pruebas en las que ganó oro en Londres 2012 (100m, 200m y relevo 4x100m), duplicadas porque dos fuentes distintas (`athlete_events.csv` y `results.csv`) aportan cada una su propio renglón para el mismo resultado.

7. sp_info_pais

```
$sql = @'
CALL sp_info_pais('JAM', 2012, 'Athletics', 'Oro');
SELECT * FROM resultado_sp_info_pais LIMIT 15;
'@
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -c $sql

$sql = @'
CALL sp_info_pais('FRA');
SELECT DISTINCT anio_sede, edicion_sede FROM resultado_sp_info_pais
WHERE anio_sede IS NOT NULL ORDER BY anio_sede;
'@
docker exec -e PGPASSWORD=postgres proyecto-bases-db psql -U postgres -d olimpiadas -c $sql
```



El primer `CALL` filtra las medallas de oro de Jamaica en Londres 2012, incluyendo el equipo de relevo derivado (`equipo_id = 4247`). El segundo confirma que el procedimiento detecta correctamente las 6 ediciones en las que Francia fue sede (1900, 1924 verano e invierno, 1968, 1992 y 2024).

Alternativa: todo en un solo paso (Git Bash / WSL)

Si prefieres correrlo con un solo script en vez de comando por comando, `etl/run_load.sh` hace los pasos 0 a 4 automáticamente y deja abierta una sesión de `psql` para correr las consultas de las secciones 5 a 7 (o las de `ejemplos.md`) de forma interactiva. Requiere bash (Git Bash o WSL), no PowerShell:

```
python3 etl/build_load.py
bash etl/run_load.sh
```